

1 Sous-espaces vectoriels

Dans cette feuille d'exercices, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Sous-espaces vectoriels

Exercice 1. Les ensembles suivants, munis des lois usuelles, sont-ils des espaces vectoriels ?

$$E_1 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a \geq b\}, \quad E_2 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + 3c = b\}, \quad E_3 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a - b = 2\},$$

$$E_4 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a^2 + c^2 = b\}, \quad E_5 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a^2 + b^2 = c^2\}.$$

Même question avec les ensembles suivants, où $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ désigne l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

$$E_6 = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, f(0) = 3\}, \quad E_7 = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, f(3) = 0\},$$

$$E_8 = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \exists M_0 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M_0\}, \quad E_9 = \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}, \forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| \leq M_1\} \text{ où } M_1 \in \mathbb{R} \text{ est fixé.}$$

Exercice 2.

1. Montrer que les deux ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}[X]$:

$$F_1 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = P'(0) = 0\}, \quad F_2 = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = P(1) = P(2) = 0\}$$

2. Considérons l'ensemble $E = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \deg(P) = 3\}$. L'ensemble E est-il un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$? Si non, quel est le plus petit sous-espace vectoriel contenant E ?

Exercice 3. On note $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'espace vectoriel des suites réelles. Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?

$$\begin{aligned} A &= \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n\}, & B &= \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid u_0 = u_3 = 0\}, \\ C &= \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est géométrique}\}, & D &= \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}\}, \\ E &= \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge vers } 0\}, & F &= \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge}\}, \end{aligned}$$

Exercice 4. On note $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ l'espace vectoriel des fonctions définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$?

$$\begin{aligned} A &= \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f \text{ paire}\}, & B &= \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f(2) = f(5) = 0\}, \\ C &= \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f \text{ est continue}\}, & D &= \{f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid f \text{ est croissante}\}, \end{aligned}$$

2 Familles finies de vecteurs

Exercice 5. On travaille dans l'espace $\mathbb{R}^2$. Préciser $\text{Vect}(A)$ dans les cas suivants.

a) $A = \{(0, 0)\}$ b) $A = \{(1, 0)\}$ c) $A = \{(1, 2), (3, 4)\}$ d) $A = \{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$

Exercice 6. On travaille dans $\mathbb{R}^4$ muni des lois usuelles. On pose

$$E = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + 2z - t = 0 \right\}, \quad F = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + y + z + t = 0 \right\},$$

1. Montrer que E et F des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^4$.
2. Trouver une famille génératrice de $E \cap F$.

Exercice 7. On travaille dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On pose

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_4 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M_5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notons $\mathcal{F} = (M_1, M_2, M_3, M_4, M_5)$. Montrer que la famille $\mathcal{F}$ est génératrice de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, mais qu'elle n'est pas libre.

Trouver une sous-famille de $\mathcal{F}$ qui soit une base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Exercice 8. Soit $a \in \mathbb{K}$. Montrer que $(1, (X - a), (X - a)^2)$ est une base de $\mathbb{K}_2[X]$, et donner, pour tout $P \in \mathbb{K}_2[X]$, les composantes (coordonnées) de P dans cette base.
Donner les coordonnées du polynôme $X^2 + 3X - 1$.

Exercice 9. Reprendre les sous-espaces vectoriels de l'exercice 2 et en donner une base.

Exercice 10. Les familles suivantes de $\mathbb{R}^3$ sont-elles libres ? Sont-elles génératrices de $\mathbb{R}^3$?

- a) (u_1, u_2) , où $u_1 = (0, 1, 1), u_2 = (1, 1, 0)$ b) (u_1, u_2, u_3) , où $u_1 = (0, 0, 1), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (1, 1, 1)$
- c) (u_1, u_2, u_3) , où $u_1 = (1, 4, 7), u_2 = (2, 5, 8), u_3 = (3, 6, 9)$
- d) (u_1, u_2, u_3) , où $u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (a, b, c), u_3 = (a^2, b^2, c^2)$ $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

Exercice 11. Soit $m \in \mathbb{C}$. Soient $u_1 = (1, 1, 0, 0), u_2 = (1, m, 1, 0), u_3 = (1, 0, m, 1), u_4 = (1, 0, 0, m)$. Pour quelles valeurs de m la famille (u_1, u_2, u_3, u_4) est-elle libre dans $\mathbb{C}^4$?

Exercice 12. On peut décrire un sous-espace vectoriel d'au moins trois façons différentes :

- Par des équations cartésiennes comme ici : $A = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z = 0 \text{ et } y - 2t = 0 \right\}$.
- Par un paramétrage comme ici : $B = \left\{ (a - 3b + c, a + 2b - c, -b + c, a) \in \mathbb{R}^4 \mid (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$.
- Par la donnée d'une famille génératrice (qui peut-être une base ou non) comme ici :

$$C = \text{Vect}\left((1, 2, -1, 0), (0, 1, 3, -1)\right).$$

Écrire chacun de ces ensembles sous les trois formes possibles.

Exercice 13. On considère l'ensemble E des matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de la forme $\begin{pmatrix} 2a+b & 3b-5c & a \\ -b & a+b-c & a-2c \\ c & b+c & 2b-c \end{pmatrix}$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$. Montrer que E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et en donner une base.

Exercice 14. Soient $A \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ telle que $A^2 \neq 0$ et $A^3 = 0$, et $F = \text{Vect}(I, A, A^2)$. Montrer que la famille (I, A, A^2) est une base de F .

Exercice 15. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $F = \{M \in \mathcal{M}(\mathbb{K}) \mid AM = MA\}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.
2. Supposons ici $n = 2$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer une base de F .

3 Somme de sous-espaces vectoriels

Exercice 16.

On travaille dans $\mathbb{R}^4$. On pose

$$E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + 2y - 2z - t = 0\}, \quad F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, z = 0 \text{ et } t = 0\},$$

$$G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4, x + y = 0 \text{ et } z + t = 0\}.$$

Calculer $\dim(E)$, $\dim(F)$, $\dim(G)$, $\dim(E + F)$, $\dim(E + G)$, $\dim(F + G)$, et donner une base de chacun de ces espaces. La somme $E + F$ est-elle directe ? Même question pour $E + G$ et $F + G$.

Exercice 17.

Considérons l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Soit E et F les sous-espaces vectoriels définis par :

$$E = \text{Vect}(X - 1, X + 2), \quad F = \text{Vect}(X, X^2)$$

Montrer que $\mathbb{R}_2[X] = E + F$, la somme est-elle directe ?

Exercice 18.

Soient E, F, G trois sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E_0 . On suppose que

$$F \subset G, \quad E \cap F = E \cap G, \quad \text{et} \quad E + F = E + G.$$

Montrer que $F = G$.

Exercice 19.

1. Montrer que l'ensemble des suites réelles constantes est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et en donner deux supplémentaires différents.
2. Montrer que $F = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(1) = 0\}$ et $G = \text{Vect}(\text{Id}_{\mathbb{R}})$ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans $\mathcal{A}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (l'espace des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).

Exercice 20.

On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ (respectivement antisymétriques). On rappelle que les matrices symétriques (respectivement antisymétriques) sont les matrices $M \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ telles que ${}^tM = M$ (respectivement ${}^tM = -M$).

1. Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$) est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. On raisonnera par analyse synthèse.
3. À titre d'exemple, donner la décomposition de $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ dans cette somme directe.

Exercice 21.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $H = \{P \in \mathbb{R}_n[X], P(2) = 0\}$. On note e_0 le polynôme constant égal à 1, et $D = \text{Vect}(e_0)$. Montrer que H et D sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_n[X]$. Montrer que H est un hyperplan de $\mathbb{R}_n[X]$. Donner une base de H . Compéter cette base de H en une base de $\mathbb{R}_n[X]$ adaptée à la somme $H \oplus D$.

Exercice 22.

Soient a et b deux réels distincts. On considère les ensembles E_a et E_b définis par :

$$E_a = \left\{ P \in \mathbb{R}[X] \mid \exists Q \in \mathbb{R}[X], P = (X - a)Q \right\} \quad \text{et} \quad E_b = \left\{ P \in \mathbb{R}[X] \mid \exists Q \in \mathbb{R}[X], P = (X - b)Q \right\}$$

1. Montrer que E_a et E_b sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer qu'il existe $(c, d) \in \mathbb{R}^2$ tels que $c(X - a) + d(X - b) = 1$.
3. En déduire que $\mathbb{R}[X] = E_a + E_b$. La somme est-elle directe ?
4. Montrer que E_a et $\mathbb{R}_0[X]$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 23.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient F_1, F_2, F_3 trois sous-espaces vectoriels de E .

Montrer que la somme $F_1 + F_2 + F_3$ est directe si et seulement si $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$ et $(F_1 + F_2) \cap F_3 = \{0_E\}$.